固件签名操作流程说明

本文档用于指导客户使用工具完成 RSA2048 密钥生成、公钥注入、生成用于 TMS 升级的签名固件。

1. 工具清单

序号	工具名称	用途
1	RSA2048KeyGen.exe	生成 RSA2048 公私钥参数文件
2	MultiPreset.exe	将公钥写入设备
3	UserPacketTool.exe	对固件.img 进行签名，生成.sig 文件

说明：调试阶段可手动注入公钥；正式设备在生产阶段由产线工具自动注入公钥。

2. 操作流程总览

生成公私钥 → 注入公钥 → 签名固件

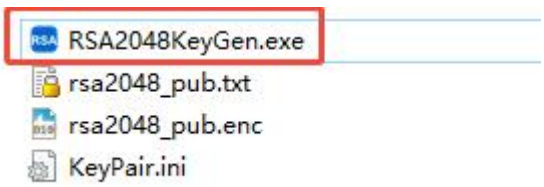
3. 详细操作步骤

3.1 生成 RSA2048 公私钥

3.1.1 运行工具

1.进入工具目录，找到 RSA2048KeyGen.exe；

2.双击运行；



3.工具默认在当前目录生成三个文件：

KeyPair.ini

rsa2048_pub.txt

rsa2048_pub.enc

3.1.2 输出文件说明

文件名	内容	用途
KeyPair.ini	私钥参数，包含 N、E、P、Q、DP、DQ、Qinv、D	用于固件签名，必须严格保密
rsa2048_pub.txt	公钥明文，包含 N 和 E	用于生产阶段注入设备
rsa2048_pub.enc	公钥密文，包含 N 和 E	用于调试阶段注入设备

3.1.3 注意事项

1.KeyPair.ini 是私钥参数文件，严禁外泄。一旦丢失，将无法对固件重新签名；

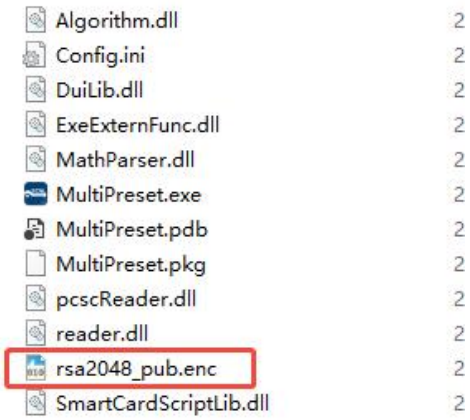
2.rsa2048_pub.txt 可以公开，用于在生产阶段注入设备；

3.建议将两个文件备份到安全目录，并记录生成日期和用途。

3.2 注入公钥

3.2.1 调试阶段

1.将第 1 步生成的 rsa2048_pub.enc 拷贝到 2.WritePublicKey 目录,注意不能使用工具目录默认的 rsa2048_pub.enc 文件；



2.进入 2.WritePublicKey 目录，运行 MultiPreset.exe；

3.写入成功后，设备端即完成公钥写入。

3.2.2 生产阶段

正式设备在生产阶段由产线工具自动注入公钥，客户无需手动操作。

3.2.3 注意事项

1.公钥只需注入一次，重复注入可能提示 Public Key Exists；

2.若提示 Public key validation failed.，请确认设备是否已正确连接；

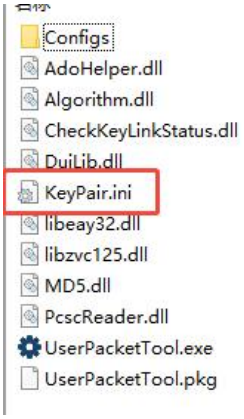
3.公钥注入后不可更改，除非擦除设备或使用专用恢复流程；

4.调试阶段可手动注入；生产阶段请使用产线工具，避免误操作。

3.3 签名固件

3.3.1 准备文件

1.将第 1 步生成的 KeyPair.ini 拷贝到 3.TMS_SignPackTool；

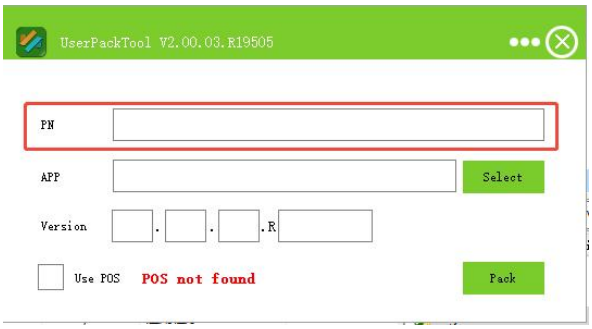


2.准备待签名的固件 img 文件，例如：A30R_APP_V1.99.02.R19399.img。

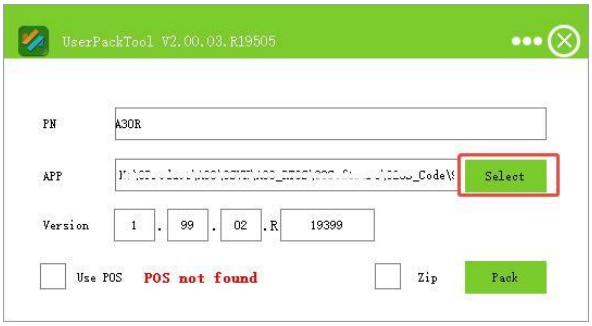
3.3.2 操作步骤

1.打开 UserPacketTool.exe：

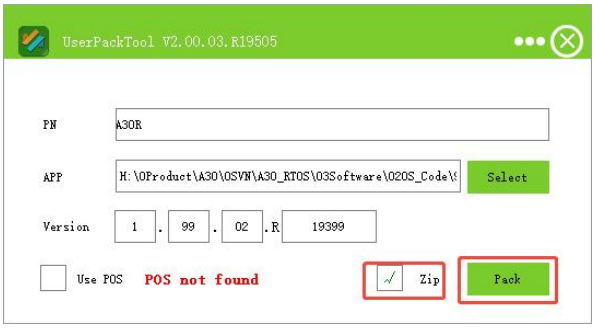
2.选择对应的产品型号：



3.选择待签名的 img 文件，如果 img 命名规范，工具会自动解析版本号：



4.勾选“Zip”框，工具将会使用 img 文件的压缩文件进行打包，点击 Pack，可以生成 TMS 升级所需的固件包。



5.工具自动读取 KeyPair.ini 文件，对 img 进行签名；

6. 签名完成后，在同目录生成 .sig 签名文件，例如：pkg_A30R_V01.99.02.R19399_0_0_TMS.sig。

3.3.3 输入输出文件说明

文件名	说明
A3OR_APP_V1.99.02.R19399.img	待签名的原始固件镜像
pkg_A3OR_V01.99.02.R19399_0_0_TMS.sig	生成的签名文件，用于 TMS 升级

3.3.4 注意事项

1.签名文件必须与 img 文件一一对应，不能混用；

2.每次固件更新后，都需要重新签名；

3.KeyPair.ini 必须与设备内已注入的公钥匹配，否则升级会失败；

4.签名过程中不要关闭工具。